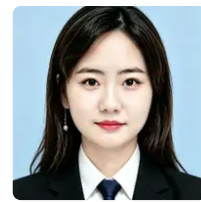


黄微微

女 | 年龄: 22岁 | 19710375053 | 2523836200@qq.com

求职意向: 嵌入式开发工程师



专业技能

C 语言开发:

熟悉嵌入式开发, 熟练掌握指针、内存管理、多文件分层架构, 具备良好编码习惯。

C++ 语言开发:

掌握基础语法与面向对象思想, 熟悉类、继承、信号槽等特性, 可完成上层业务模块开发调试。

Qt 框架界面开发:

熟悉 Qt Widget/QML 开发, 能独立完成工业可视化 UI 设计与多维度数据图形渲染; 擅长 QML 图表可视化、数据绑定、前后端对接全流程; 理解信号与槽机制, 保障高频数据下 UI 流畅运行。

Linux 系统与网络编程:

熟悉嵌入式 Linux 基础开发, 掌握 Socket 网络通信、多线程并发编程; 了解断线重连、本地缓存等工业场景稳定性优化方案; 掌握 Makefile、Git、串口调试等工程工具。

STM32 硬件:

熟悉 STM32 单片机裸机开发, 掌握 I2C/SPI/UART/ADC 等外设时序驱动; 能独立编写各类传感器驱动, 具备软硬件联调、信号滤波降噪实战经验。

其他技能:

熟练使用 ChatGPT、Kimi、Trae、DeepSeek、Cursor 等 AI 辅助开发工具, 高效辅助代码编写、bug 排查、方案优化。

实习经历

福升威尔(河北)智能控制技术有限公司

嵌入式软件工程师

2026.02-2026.07

公司主营工业车间监测网关、设备数据采集终端、工控可视化系统, 产品面向各类制造工厂。

- 基于 ARM 工控板进行 Linux 用户态 C 语言开发, 对接串口、RS485、网口, 解析 Modbus-RTU 协议, 完成设备状态采集、数据上报、日志、进程监控等应用层功能。
- 使用交叉编译工具链完成 C 业务程序、Qt 工程编译调试与工控板部署, 迭代修复线上程序 BUG, 保障设备 7x24 小时稳定运行。
- 基于 C++/Qt Widget 开发工业平板 HMI 界面, 负责设备状态展示、参数配置、实时数据交互功能, 适配 ARM 嵌入式环境, 完成界面联调与性能优化。
- 参与公司工厂设备数据监测与故障预警系统迭代开发, 负责 QML 可视化上位机模块, 完成多区域传感器数据图表展示、分级告警、历史数据统计、远程设备联动功能, 优化界面刷新效率, 车间运维排查效率提升 40%。

项目经历

工厂设备数据监测与故障预警系统

Qt 可视化界面开发工程师

2026.02-2026.05

技术栈: C/C++、Qt5.15、QML、SQLite、TCP Socket、Modbus-RTU、多线程、JSON、串口通信、图表可视化、信号与槽

项目描述: 面向中小型制造工厂多车间环境数字化管控场景, 针对车间温湿度、光照、空气质量等环境参数采集分散、异常故障预警滞后、监测数据缺少直观可视化、故障无完整追溯记录等痛点, 打造一套四层架构一体化监测预警平台, 集成底层传感器采集、数据持久化存储、TCP 多终端告警推送、上位机可视化分析功能, 实现设备状态实时监控、分级故障告警、历史数据统计、硬件远

程联动控制完整闭环。

个人职责：

- 独立规划整套 QML UI 架构，搭建实时总览、设备配置、历史趋势、告警管理四大页面，封装全局导航、通用弹窗组件；
- 差异化设计可视化图表：温湿度折线图、光照仪表盘、空气质量柱状图、告警统计饼图；封装可复用图表控件，支持缩放、游标取值、多参数对比；
- 开发分级告警逻辑，接收 TCP 推送告警信息，实现界面高亮、弹窗提示音，清晰展示区域、超限指标、告警等级；
- 通过信号槽对接 C++ 中间层，实现双向数据交互，支持下发阈值与远程控制指令，驱动车间通风、补光硬件；
- 开发历史数据查询页面，读取数据库自动计算周期均值，支持按区域、时间段筛选统计；
- 独立优化 UI 渲染性能，解决高频采集数据界面卡顿问题，统一工业界面视觉规范并完成全页面自测调优。

工业分拣运输检测 可视化与服务端联调工程师 2026.05-2026.07

技术栈：C/C++、Qt、QML、STM32、串口通信、JSON、SQLite、多线程、状态机、文件 IO、TCP 通信。

项目描述：基于自动化分拣流水线多端协议不统一、生产数据无留存、设备缺少远程管控、厂区断网丢失生产数据的行业问题，实现 STM32 流水线模拟终端、Qt 上位机可视化软件、后台服务端协同工作的一体化管控系统，统一全链路通信与存储规范，完成设备控制、工件记录、离线缓存补传、数据统计查询功能。

个人职责：

- 梳理上位机全套接口规范，统一串口报文、JSON 交互格式、数据库字段与工程编码规范；
- 独立开发分拣总览、历史记录、设备配置三套 QML 页面，完成实时转速、工件数量图形化展示；
- 编写 Qt 核心整合代码，搭建串口 + TCP 双通道多线程框架，信号槽实现底层数据与 UI 双向绑定；
- 实现流水线启停、调速指令下发，解析工件分拣事件并弹窗高亮提醒；对接 SQLite 完成生产数据存储、产量统计、分页查询；
- 开发规则下发、离线缓存、断网恢复自动补传逻辑，保障生产数据完整不丢失；独立自测修复通信丢包、数据库阻塞等缺陷。

车载数字电台通信控制系统 车载固件模块开发工程师 2025.12-2026.02

技术栈：C 语言、STM32、TCP/UDP Socket、多线程、线程池、令牌桶限流、文件 IO、音频解码、串口通信、状态机、Keil

项目描述：面向车载中控多媒体终端场景，针对传统车载电台仅支持本地收音、无云端音频推送能力、多任务并发播放易卡顿、行车隧道弱网音频传输杂音丢包、用户参数断电丢失等问题，设计 TCP 控制指令通道 + UDP 音频流媒体双通道车载固件方案，实现本地音频播放、远程音频推送、并发流量管控、按键人机交互、配置掉电存储功能，适配车载复杂电磁干扰、网络波动使用环境。

个人职责：

- 独立开发 TCP 通信固件，封装心跳保活、断线重连逻辑，实现本地音频播放与按键状态机；
- 完成 UDP 音频流接收、数据包缓存校验，实现频道存储、参数 Flash 掉电保存；
- 重构工程代码，引入线程池异步调度、令牌桶限流抑制瞬时流量，解决高并发系统阻塞；
- 模拟隧道断网、电磁干扰场景自测，修复音频杂音、掉线、内存泄漏等问题，输出通信协议文档，完成 72 小时稳定性测试。

教育经历

中原工学院 本科 软件工程 2022-2026

2025.04 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 省三等奖（C/C++ 嵌入式赛道）

2024.11 校级电子设计竞赛 二等奖（嵌入式实物开发方向）

大学英语四级CET-4

普通话水平测试二级甲等